

Тема 3. Проверка статистических гипотез

Статистической гипотезой называется любое предположение о законе распределения генеральной совокупности.

H_0 — нулевая гипотеза.

H_1 — альтернативная (конкурирующая) гипотеза.

По выборке $X_{[n]}$ требуется принять решение об истинности гипотезы H_0 при альтернативной H_1 .

- **Статистический критерий** это метод сопоставления высказанной нулевой гипотезы H_0 с имеющимися наблюдениями $X_{[n]}$, сопровождаемый количественной оценкой достоверности вывода.
- **Статистика критерия** $\eta(X)$ — функция от выборочных данных (случайная величина) с известным законом распределения, на основании численного значения которой принимают решение об отклонении или принятии нулевой гипотезы.

Ошибки при проверке гипотез

При проверке гипотез могут возникнуть ошибки двух типов:

Результаты проверки гипотезы	H_0 отклоняется	H_0 принимается
H_0 верна	Ошибка 1 рода	Правильный вывод
H_0 не верна	Правильный вывод	Ошибка 2 рода

α — вероятность ошибки 1 рода (уровень значимости).

β — вероятность ошибки 2 рода.

$1 - \beta$ — мощность критерия.

Критическая область

Если значение статистики попадает в критическую область, то нулевая гипотеза H_0 отвергается (принимается альтернативная H_1).

Если значение статистики не попадает в критическую область, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу.



Виды критических областей

- Правосторонняя критическая область: $(z_{1-\alpha}, \infty)$.
- Левосторонняя критическая область: $(-\infty, z_\alpha)$.
- Двусторонняя критическая область: $(-\infty, z_{\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$.

$z_\alpha, z_{1-\alpha}$ — квантили закона распределения, которому должна подчиняться статистика.

- 1 Выдвигается гипотеза H_0 (основная) и H_1 (альтернативная), задаётся уровень значимости α (обычно 1% или 5%).
- 2 Выбирается статистика так, чтобы при условии справедливости гипотезы H_0 она подчинялась известному закону распределения.
- 3 Определяется критическая область — множество значений статистики, попадание в которое маловероятно при условии справедливости гипотезы H_0 .

Вывод по критерию

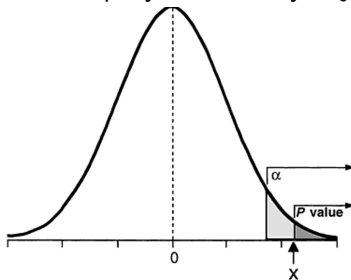
- Попадание в критическую область — противоречие имеющихся выборочных данных и гипотезы H_0 , следовательно, гипотеза H_0 отклоняется (с вероятностью ошибки 1 рода).
- Непопадание в критическую область — нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу.

p - value

p-значение — это вероятность получить наблюдаемое значение статистики критерия и все остальные ещё менее вероятные значения при условии, что верна гипотеза H_0 .

Наблюдаемый уровень значимости (*p*-value) — это наибольший уровень значимости, при котором нулевая гипотеза H_0 при её проверке не отклоняется.

- Если $p < \alpha$, то гипотеза H_0 отклоняется с вероятностью ошибки α и принимается гипотеза H_1 .
- Если $p \geq \alpha$, то нет оснований отвергнуть гипотезу H_0 .



Проверка гипотез о параметрах нормального распределения

1. Гипотеза о математическом ожидании при известной дисперсией

$$H_0 : a = a_0,$$

Статистика критерия:

$$\eta(X_n) = \frac{\bar{x} - a_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

Альтернативная гипотеза H_1	Критическая область
$a > a_0$	$(u_{1-\alpha}; \infty)$
$a < a_0$	$(-\infty; u_\alpha)$
$a \neq a_0$	$(-\infty; u_{\alpha/2}) \cup (u_{1-\alpha/2}; \infty)$

Проверка гипотез о параметрах нормального распределения

2. Гипотеза о математическом ожидании при неизвестной дисперсии

$$H_0 : a = a_0,$$

Статистика критерия:

$$\tau(X_n) = \frac{\bar{x} - a_0}{s} \sqrt{n-1} = \frac{\bar{x} - a_0}{\tilde{s}} \sqrt{n}$$

Альтернативная гипотеза	Критическая область
$H_1 : a > a_0$	$(t_{1-\alpha, n-1}; \infty)$
$H_1 : a < a_0$	$(-\infty; t_{\alpha, n-1})$
$H_1 : a \neq a_0$	$(-\infty; t_{\alpha/2, n-1}) \cup (t_{1-\alpha/2, n-1}; \infty)$

$t_{1-\alpha}, t_{1-\alpha/2}, t_{\alpha/2}$ — квантили распределения Стьюдента с $n - 1$ степенью свободы.

Проверка гипотез о параметрах нормального распределения

3. Гипотеза о дисперсии

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2,$$

Статистика критерия:

$$\tau(X_n) = \frac{ns^2}{\sigma_0^2} = \frac{(n-1)\tilde{s}^2}{\sigma_0^2}.$$

Альтернативная гипотеза	Критическая область
$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$(\chi_{1-\alpha, n-1}^2; \infty)$
$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$[0; \chi_{\alpha, n-1}^2)$
$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$[0; \chi_{\alpha/2, n-1}^2) \cup (\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2; \infty)$

$\chi_{\alpha/2, n-1}^2, \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$ — квантили распределения χ^2 .

4. Проверяется гипотеза о равенстве математических ожиданий

$$H_0 : a_1 = a_2 \quad (H_1 : a_1 \neq a_2), \quad \text{дисперсии известны.}$$

Статистика критерия:

$$U = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma_n^2/n + \sigma_m^2/m}}.$$

$$|U| \in (0, u_{1-\alpha/2}) \Rightarrow \text{принимается } H_0,$$

$$|U| \in (u_{1-\alpha/2}, \infty) \Rightarrow \text{принимается } H_1.$$

$u_{1-\alpha/2}$ — квантиль стандартного нормального распределения уровня $1 - \alpha/2$.

Две выборки: дисперсии неизвестны (Критерий Стьюдента)

5. Проверяется гипотеза о равенстве математических ожиданий, дисперсии неизвестны

$$H_0 : a_1 = a_2 \quad (H_1 : a_1 \neq a_2),$$

Статистика критерия:

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}, \quad s^2 = \frac{(n-1)s_n^2 + (m-1)s_m^2}{n+m-2}.$$

$$|T| \leq t_{1-\alpha/2, n+m-2} \Rightarrow \text{принимается } H_0,$$

$$|T| > t_{1-\alpha/2, n+m-2} \Rightarrow \text{принимается } H_1.$$

$t_{1-\alpha/2, n+m-2}$ — квантиль распределения Стьюдента с $n + m - 2$ степенями свободы уровня $1 - \alpha/2$.

6. Проверяется гипотеза о равенстве дисперсий двух совокупностей

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad (H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2).$$

Статистика критерия:

$$F = \frac{\tilde{S}_n^2}{\tilde{S}_m^2}, \quad S_n^2 > S_m^2.$$

$$F \in [F_{\alpha/2, n-1, m-1}, F_{1-\alpha/2, n-1, m-1}] \Rightarrow \text{принимается } H_0,$$

$$F \notin [F_{\alpha/2, n-1, m-1}, F_{1-\alpha/2, n-1, m-1}] \Rightarrow \text{принимается } H_1.$$

$F_{\alpha/2}, F_{1-\alpha/2}$ — квантили распределения Фишера с $n - 1, m - 1$ степенями свободы.

Критерий равенства нескольких средних

7. Проверяется гипотеза

$$H_0 : a_1 = a_2 = \dots = a_l.$$

Статистика критерия:

$$\gamma(X_{[n_1]}, \dots, X_{[n_l]}) = \frac{1}{l-1} \frac{\sum_{j=1}^l n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2}{\tilde{s}^2},$$

где

$$\bar{x}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}}{n_j}, \quad \bar{x} = \frac{\sum_{j=1}^l n_j \bar{x}_j}{\sum_{j=1}^l n_j},$$

$$s_j^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} (x_{ji} - \bar{x}_j)^2}{n_j}, \quad \tilde{s}^2 = \frac{\sum_{j=1}^l n_j s_j^2}{\sum_{j=1}^l n_j - l}.$$

Распределена по закону Фишера с $l-1$, $\sum_{j=1}^l n_j - l$ степенями свободы.

Алгоритм критерия равенства средних

Если статистика

$$\gamma(X_{[n_1]}, \dots, X_{[n_l]}) \in \left(F_{1-\alpha, l-1, \sum_{j=1}^l n_j - l}; +\infty \right),$$

то гипотеза H_0 отклоняется.

8. Проверяется гипотеза

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_l^2.$$

Статистика критерия:

$$B(X_{[n_1]}, \dots, X_{[n_l]}) = q \sum_{j=1}^l (n_j - 1) \ln \left[\frac{\tilde{s}^2}{\tilde{s}_j^2} \right],$$

$$q = \left[1 + \frac{1}{3(l-1)} \left(\sum_{j=1}^l \frac{1}{n_j - 1} - \frac{1}{n_1 + n_2 + \dots + n_l - l} \right) \right]^{-1}.$$

Распределена по закону χ^2 с $l - 1$ степенями свободы.

Алгоритм критерия Бартлета

Если статистика

$$B(X_{[n_1]}, \dots, X_{[n_l]}) \in (\chi^2_{1-\alpha, l-1}; \infty),$$

то гипотеза H_0 отклоняется.